Machine Translated by Google

PISCINE OBJECT

Module 01 - Relation

Résumé : Ce document vous présentera un autre aspect important de la programmation orientée objet : la propriété des objets.

Version : 1.00

Machine Translated by Google

Contenu

je Préambule 2

II Introduction 3

III Règles générales 4

IV Exercice 00 : Mise en pratique IV.1 Composition 5 6

IV.2 Agrégation 6

IV.3 Inhérence 7

IV.4 Association 7

Bonus V 8

NOUS Soumission et évaluation par les pairs 9

Machine Translated by Google

Chapitre I

Préambule

En programmation orientée objet, les objets peuvent entretenir des relations entre eux, ce qui leur permet d'interagir et de partager des données. Ces relations peuvent être classées en différents types selon le degré de dépendance et de propriété des objets.

Par exemple, il existe une relation où un objet est composé d'autres objets, ces derniers étant nécessaires au fonctionnement de l'objet principal. Cette relation illustre le lien fort qui unit les objets et la dépendance de l'un envers l'autre.

Il existe un autre type de relation où les objets sont faiblement liés et où chaque objet peut fonctionner indépendamment des autres. Cette relation représente un couplage faible entre les objets.

Enfin, il existe une relation où les objets ont une responsabilité commune, mais où aucun objet n'est dépendant de l'autre. Cette relation représente une collaboration entre les objets.

Machine Translated by Google

Chapitre II

Introduction

Dans l'exemple suivant, nous utiliserons un système informatique comme objet pour illustrer différentes relations en programmation orientée objet. L'utilisation d'un système informatique comme objet nous permettra de voir comment ces relations s'appliquent à des situations concrètes et facilitent l'organisation, la maintenance et l'extension du code.

L'unité centrale de traitement (CPU) et l'écran sont des éléments qui peuvent entretenir une relation souple : l'écran est un objet distinct, mais il peut être associé à l'ordinateur et contribuer à son fonctionnement. L'écran peut exister indépendamment, mais lorsqu'il est connecté à l'ordinateur, il contribue à améliorer ses capacités d'affichage.

En revanche, le processeur (CPU) et le processeur graphique (GPU) peuvent être étroitement liés : le GPU fait partie intégrante de l'ordinateur et ne peut fonctionner sans lui. L'ordinateur peut être considéré comme l'objet principal et le GPU comme un élément intégré, indispensable à son fonctionnement.

De plus, l'ordinateur et l'imprimante peuvent interagir : ils partagent la responsabilité d'imprimer des documents, sans pour autant dépendre l'un de l'autre. L'ordinateur peut imprimer sur n'importe quelle imprimante connectée, et l'imprimante peut recevoir des tâches d'impression de n'importe quel ordinateur. Ces deux objets collaborent pour réaliser l'impression, mais peuvent également fonctionner indépendamment.

Enfin, l'unité centrale de traitement (CPU) est la classe parente et l'objet processeur est la classe enfant. L'objet processeur hérite des propriétés et comportements de la classe CPU, tels que la fréquence d'horloge et le nombre de cœurs. Cependant, il les spécialise également en ajoutant des informations spécifiques, comme la marque et le modèle du processeur.

Vous trouverez dans ce module 4 exercices, liés à ce sujet !
Essayez de deviner à quel type de relation correspond chaque nom !

Machine Translated by Google

Chapitre III

Règles générales

- Votre programme ne doit en aucun cas planter (même lorsqu'il manque de ressources). mémoire), et ne devrait pas s'arrêter inopinément.
  Si cela se produit, votre projet sera considéré comme non fonctionnel et votre note sera de 0.

- Vous devez soumettre un Makefile qui compilera vos fichiers sources. Il ne doit pas reconnecter.

- Votre Makefile doit au moins contenir les règles suivantes :
  $(NOM), tout, nettoyer, fclean et re.

- Compilez votre code avec C++ et les options -Wall -Wextra -Werror

Votre code doit être conforme à la norme C++98. Il devrait ensuite compiler. si vous ajoutez l'indicateur -std=c++98.

- Essayez de toujours développer en utilisant le maximum de fonctionnalités C++ possibles (par exemple, choisissez `<cstring>` plutôt que `<string.h>`). Vous pouvez utiliser des fonctions C, mais privilégiez toujours leurs versions C++ lorsque cela est possible.

- Toute bibliothèque externe et les bibliothèques Boost sont interdites.

Machine Translated by Google

Chapitre IV

Exercice 00 : Mise en pratique

	Exercice 00
Exercice 00 : Mise en pratique Répertoire de	
dépôt : ex00/ Fichiers à	
soumettre : ex00/*.cpp, ex00/*.hpp, ex00/main.cpp, Makefile Fonctions autorisées : conteneurs	
et structure STD standard	

Nous vous recommandons vivement de lire le préambule et l'introduction ; vous pourriez y trouver des informations très utiles.

Lors de l'évaluation, des questions vous seront posées sur des termes spécifiques de la programmation orientée objet. N'hésitez donc pas à rechercher des définitions sur Internet et à vous les approprier !

Puisque nous sommes ici pour évaluer l'architecture et la planification du code, vous êtes autorisé à placer le code de la méthode directement dans les fichiers d'en-tête, mais n'hésitez pas à créer un fichier .cpp si vous pensez qu'il est plus clair de le séparer de la déclaration.

Notez que nous attendons de vous que vous insériez une sortie dans pratiquement chaque fonction, méthode, constructeur, opérateur et destructeur que vous créerez dans ce module.

Ces résultats seront utilisés lors de l'évaluation pour localiser votre code, voir ce qu'il fait et dans quel ordre.

N'hésitez donc pas à afficher des résultats partout où vous le jugez nécessaire !

Machine Translated by Google

IV.1 Composition

Dans cette section, vous devez créer les structures suivantes :

- Une structure Position, ayant un int x, un int y et un int z.
- Une structure statistique, ayant deux attributs : niveau entier et exp.
- Une classe Worker, qui doit contenir un Position coordonnee et un Statistic stat.

Le travailleur doit avoir la position et les statistiques comme composition.

Soyez prêt à répondre aux questions lors de l'évaluation sur ce que cela signifie.

signification de la phrase

IV.2 Agrégation

Vous devez ajouter une classe Shovel avec une méthode use. La Shovel doit pouvoir être donnée à un Worker puis reprise si nécessaire.
En cas de suppression de l'ouvrier, la pelle ne doit pas être détruite.

Vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Créez une structure Shovel, avec un attribut numberOfUses.
- Modifier la classe Worker pour ajouter un objet Shovel, de manière à ce qu'il puisse être attribué et emportés.
- Veillez à ce que la pelle ne soit pas supprimée en cas de suppression de l'objet ouvrier.
- S'assurer que, si l'outil a déjà été remis à un travailleur, le remettre à un autre travailleur ne doit pas être fait avant d'avoir été remis à un autre travailleur. le supprime-t-il du premier

Machine Translated by Google

IV.3 Inhérence

Vous devez ajouter une classe abstraite Tool possédant une méthode virtuelle pure use. La classe Shovel doit hériter de Tool. Vous devez également créer une autre classe Hammer, qui hérite également de Tool.

Chaque outil doit avoir plusieurs usages et un mode d'utilisation qui indique de quel outil il s'agit.
L'ouvrier doit désormais pouvoir utiliser plusieurs outils simultanément et les restituer.

Vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Créez une classe abstraite Tool.
- Faites en sorte que la classe Shovel hérite de la classe Tool.
- Créez une classe Hammer qui hérite de Tool.
- S'assurer que les outils peuvent être remis à un travailleur et repris.
- S'assurer que, si l'outil a déjà été remis à un travailleur, le remettre à un autre travailleur ne doit pas être fait avant d'avoir été remis à un autre travailleur. le supprime-t-il du premier

IV.4 Association

Vous devez créer une classe Atelier contenant une liste de travailleurs pouvant y travailler. Cette classe doit permettre aux travailleurs de s'inscrire sur la liste et de quitter l'atelier à leur guise.

Vous êtes chargé des tâches suivantes :

1. Créer un atelier de classe
2. Autoriser la classe Atelier à enregistrer des travailleurs et à les libérer si nécessaire.
3. Autoriser les travailleurs à s'inscrire simultanément à plusieurs ateliers.
4. La classe Worker doit posséder une méthode « work » permettant d'exécuter des tâches si l'utilisateur est enregistré. un atelier.
5. L'atelier devrait comporter une méthode « executeWorkDay » qui lance la journée de travail. chaque travailleur inscrit à l'intérieur.

Machine Translated by Google

Chapitre V

Bonus

Nous proposons les bonus suivants :

- Créez une méthode GetTool<ToolType>() dans la classe Worker pour obtenir le premier outil du type approprié, ou nullptr sinon.
- Veillez à ce que chaque atelier n'accepte que les travailleurs possédant un outil spécifique. Si un travailleur s'inscrit mais ne dispose pas de l'outil nécessaire, il ne doit pas participer à l'atelier.
- De plus, si un travailleur perd son outil, il devrait être automatiquement libéré de son poste de travail. La boutique sur laquelle il travaille.

La partie bonus ne sera évaluée que si la partie obligatoire est PARFAITE. Par « parfaite », on entend que la partie obligatoire a été entièrement réalisée et fonctionne sans aucun dysfonctionnement. Si vous n'avez pas satisfait à TOUTES les exigences obligatoires, votre partie bonus ne sera pas évaluée.

Machine Translated by Google

Chapitre VI

Soumission et évaluation par les pairs

Cette évaluation vérifiera que vous avez correctement encapsulé les classes et que vous avez établi des relations entre les structures. Des questions de définition générale vous seront également posées afin de vérifier votre compréhension des principes fondamentaux.

L'idée est de vous obliger à RÉFLÉCHIR à ce que vous faites, et non pas simplement à suivre des règles sans bien comprendre pourquoi elles existent.

Veuillez déposer votre travail dans votre dépôt Git comme d'habitude. Seul le contenu de votre dépôt sera évalué lors de la soutenance. N'hésitez pas à revérifier les noms de vos dossiers et fichiers pour vous assurer de leur exactitude.